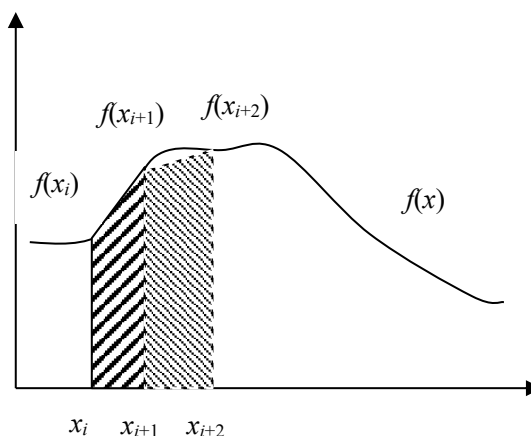


大学计算机-工程算法编程 上机作业（三）

数组、派生类型与指针编程

上机目的：练习数组的存储、操作，以及数组参数、动态数组、数组函数的使用；
练习派生类型的定义、构造、初始化，成员的调用和操作、操作符的重载。
练习指针定义、操作，格式化的输入/输出，文件的操作。

1、使用梯形法进行函数的定积分： $\int_{-1}^1 x^2 dx$



如图所示，把一个连续函数曲线下所包围的面积转化为一个个小梯形来进行累加，假设把求积分的区间划分为 $n-1$ 个相等的小区间，则可得 n 个 x 值 $x_1 \sim x_n$ 。其中，第 i 个小梯形的面积为

$S_i = \frac{f(x_i) + f(x_{i+1})}{2} (x_{i+1} - x_i)$ ，把第 $1 \sim n-1$ 个小梯形的面积相加，就是所求函数的定积分。要求：

1) 函数值用外部函数给出，以 $\int_{-1}^1 x^2 dx$ 为例；2) 输出对应 $x_1 \sim x_n$ 的函数值 $f(x_i)$ ；3) 改变划分小区间的数目 $n-1$ ，讨论区间数目对积分结果精度的影响。

注意：要求程序具备一定的通用性，可以方便地更换函数 $f(x,y)$ 进行积分，也可以更换积分的区间 $[x_0, x_n]$ ，更换积分节点的个数 n 等。

2、使用 Jacobi 迭代法求解线性方程组 (1)
$$\begin{cases} 5x_1 + x_2 - 3x_3 = -4 \\ 1x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 7x_1 + 8x_2 + 11x_3 = -3 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 = 2 \\ 10^{-5}x_1 + 2x_2 = 1 \end{cases} \quad (3) \begin{cases} 10^{-5}x_1 + 2x_2 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 = 2 \end{cases}$$

算法简介：设有 n 阶方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots\dots\dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n, \end{cases} \quad (1)$$

其中系数矩阵为非奇异阵，且 $a_{ii} \neq 0, i = 1, 2, \dots, n$ 。将式 (1) 改写为等价的方程组

建立迭代式

给出一组初值 $(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$ 后, 由式(3)反复迭代得到一个向量序列 $\{x^{(k)}\}$ 。如果 $\{x^{(k)}\}$ 收敛, 则 $\{x^{(k)}\}$ 就是原方程组(1)的解。收敛的判据为: 所有 x 值中, 最大的绝对误差为 10^{-6} 。

[选做]

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right) \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

对比 Gauss-seidel 和 Jacobi 的迭代收敛速度

- 3、用派生类型构造一个整型数集合，（1）设计一个“+”操作符的重载，实现两个集合的合集；（2）设计一个“-”操作符的重载，把集合 A 中那些同时又出现在集合 B 中的元素去掉；（3）设计一个“*”操作符的重载，求出两个集合的交集。

4、用指针功能编写程序，在屏幕输出如下图形。

(1)	1	1	1	1	1	2)	1				
	2	2	2	2			2	2			
	3	3	3				3	3	3		
	4	4					4	4	4	4	
	5						5	5	5	5	5

- 5、1) 用自由格式、'I2'、'I4'、'I4.2'的格式操作符从键盘上读入整型数 1234，然后再用自由格式、'I2'、'I4'、'I4.2'的格式操作符从屏幕上输出。
- 2) 用自由格式、'F6.2'、'E8.2'、'E12.2E3'、'G6.2'、'EN10.2'、'ES10.2'的格式操作符从键盘上读入实型数 -1.234、0.0034567、3.14159E01 和 98.76E-2，然后再用自由格式、'F6.2'、'E8.2'、'E12.2E3'、'G6.2'、'EN10.2'、'ES10.2'的格式操作符从屏幕上输出。
- 3) 从屏幕上读入一个复形数(1.23,-8.9E-02)，然后从屏幕上用自由格式、'F6.2'、'E8.2'和“实部+虚部i”的形式输出。
- 4) 用自由格式、'L'、'L4'从键盘上读入.TRUE.,T.,FALSE.,F.，然后自由格式、'L'、'L4'从屏幕上输出。
- 5) 用自由格式、'A'、'A3'、'A5'从键盘上读入字符串“A”、“big”、“china”、“microsoft”，并用自由格式、'A'、'A3'、'A5'编辑符从屏幕上输出。——注意观察并理解格式输入/输出的结果。

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}^{(1)}x_1 + a_{12}^{(1)}x_2 + \dots + a_{1n}^{(1)}x_n = b_1^{(1)} \\ a_{22}^{(2)}x_2 + \dots + a_{2n}^{(2)}x_n = b_2^{(2)} \\ \dots\dots\dots \\ a_{kk}^{(k)}x_k + \dots + a_{kn}^{(k)}x_n = b_k^{(k)} \\ \dots\dots\dots \\ a_{nk}^{(k)}x_n + \dots + a_{nn}^{(k)}x_n = b_n^{(k)} \end{array} \right.$$

则第 **k** 步: 若若 $a_{kk}^{(k)} \neq 0$, 令 $l_{ik} = a_{ik}^{(k)} / a_{kk}^{(k)}$, $i = k+1, k+2, \dots, n$, 用 $(-l_{ik})$ 乘第 **k** 个方程加到第 **i** 个方程上 ($i = k+1, k+2, \dots, n$), 得到如下的同解方程组

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}^{(1)}x_1 + a_{12}^{(1)}x_2 + \dots + a_{1n}^{(1)}x_n = b_1^{(1)} \\ a_{22}^{(2)}x_2 + \dots + a_{2n}^{(2)}x_n = b_2^{(2)} \\ \dots\dots\dots \\ a_{kk}^{(k)}x_k + \dots + a_{kn}^{(k)}x_n = b_k^{(k)} \\ a_{k+1,k+1}^{(k+1)}x_{k+1} + \dots + a_{k+1,n}^{(k+1)}x_n = b_{k+1}^{(k+1)} \\ \dots\dots\dots \\ a_{n,k+1}^{(k+1)}x_{k+1} + \dots + a_{nn}^{(k+1)}x_n = b_n^{(k+1)} \end{array} \right. \quad \text{其中} \quad \begin{cases} a_{ij}^{(k+1)} = a_{ij}^{(k)} - l_{ik}a_{kj}^{(k)}, & i, j = k+1, \dots, n, \\ b_i^{(k+1)} = b_i^{(k)} - l_{ik}b_k^{(k)}, & i = k+1, \dots, n \end{cases}$$

按上述做法, 做完 **n-1** 步, 原方程组化为同解的上三角形方程组

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}^{(1)}x_1 + a_{12}^{(1)}x_2 + \dots + a_{1n}^{(1)}x_n = b_1^{(1)} \\ a_{22}^{(2)}x_2 + \dots + a_{2n}^{(2)}x_n = b_2^{(2)} \\ \dots\dots\dots \\ a_{kk}^{(k)}x_k + \dots + a_{kn}^{(k)}x_n = b_k^{(k)} \\ \dots\dots\dots \\ a_{nn}^{(n)}x_n = b_n^{(n)} \end{array} \right.$$

最后, 设 $a_{nn}^{(n)} \neq 0$, 逐步代回得原方程组的解
$$\begin{cases} x_n = b_n^{(n)} / a_{nn}^{(n)}, \\ x_k = (b_k^{(k)} - \sum_{j=k+1}^n a_{kj}^{(k)}x_j) / a_{kk}^{(k)} \\ (k = n-1, n-2, \dots, 2, 1). \end{cases}$$
 如果方程病态, 提示: 使用列主元消去法, 第 k 步消去过程选取第 k 列绝对值最大元素 a_{kq} , 交换第 k 行和第 q 行, 然后继续消去过程

注意: 上述公式中 $a_{ij}^{(k)}, b_i^{(k)}$ 的上标 **k**, 是用来区别消去过程中第 **k** 步利用的量。在用编程求解时, 可把 $a_{ij}^{(k)}$

存在 a_{ij} 位置, $b_i^{(k)}$ 存在 b_i 位置。

$$\text{解方程组 (1)} \quad \begin{cases} 5x_1 + x_2 - 3x_3 = -4 \\ 1x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 7x_1 + 8x_2 + 11x_3 = -3 \end{cases} \quad (2) \quad \begin{cases} 10^{-5}x_1 + 2x_2 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 = 2 \end{cases}$$